

개인을 넘어 사회로: 혼합방법연구로 확장한 동물교감치유의 효과성 검증

Beyond Individual Outcomes: Expanding Effectiveness Measurements of Animal-Assisted Therapy through Mixed-Method Analysis

국립축산과학원 동물복지과 정운경

혼합방법연구란? (Mixed Methods Research)

Qualitative

- 비정형 데이터(심층 인터뷰 등)
- 숫자로 표현되지 않는 정보 분석(인식, 세부 경험 등)

Quantitative

- Numeric data
- 객관적, 통계 분석 기반, 가설 확인 가능함

Mixed Methods Research

- (Exploratory) 양적 분석으로 경향 파악 → 질적 분석으로 세부 결과 설명
- (Explanatory) 질적 분석으로 핵심 개념 파악 → 양적 분석으로 검증

실제 연구에 적용하면...

〈활동적 은퇴자를 대상 반려견교감치유프로그램의 적용 가능성 탐구〉

연구 목적: 반려견을 이용한 농촌자원교감치유 활동이 참여자에게 어떤 변화를 일으키는지

연구 대상: 활동적 은퇴자 13명($M=86.2$, $SD=5.45$); 3회, 120분 프로그램

연구 방법: 혼합방법연구 사용(Exploratory; 양적 분석 적용 후 질적 연구 진행)

- 양적: 우울, 신체적 자기효능감, ; Pages's trend test / Linear Regression
- 질적: 참여자 소감 노트, 사회복지사·정신과 자문의 관찰 결과; 의미단위 추출 후 유목화

연구 결과:

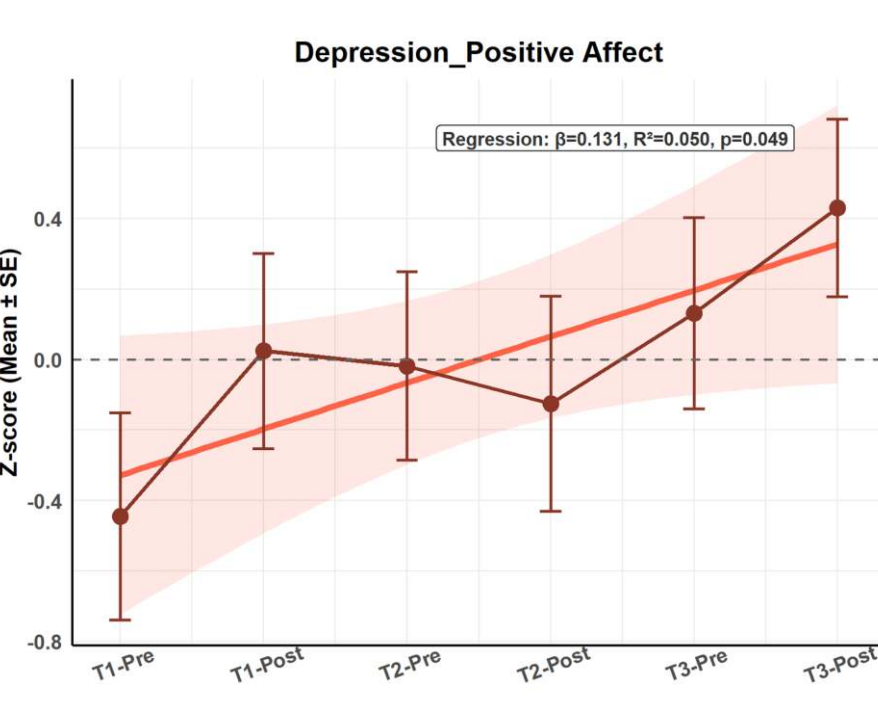
- 양적: 우울 정서는 단조 감소(Page's trend test: $L=-2.91$, $p_{\text{bonferroni}}=.030$), 긍정정서는 증가하는 경향(regression analysis: $\beta=0.13$, $p=.049$)
- 질적: 64개의 의미단위 도출 → 4개의 상위 범주(감각적·정서적·인지적·행동적 반응) & 대인관계 참여도가 향상

〈양적 분석〉

Pages's trend test & Regression

Table 3. Results of Page's trend test				
Variables	N	L	p-value	p bonferroni
ST	13	-0.11	.915	1.000
PSES	13	-2.11	.035	.280
PV	12	-0.33	.740	1.000
DP_SUM	13	-2.91	.004**	.030*
DP_SR	13	-0.74	.457	1.000
DP_PA	13	1.79	.074	.588
DP_IP	13	-1.59	.111	.886
DP_DA	13	-1.24	.215	1.000

Abbreviation: ST=Stress, PSES=Physical Self-Efficacy, PV=Perceived Vitality, DP_SUM=Depression_SUM,



〈질적 분석〉

참여자 소감 노트 & 전문가 관찰 결과

반려견과 교감을 통해 긴장을 풀고 여유로운 시간을 갖게 되었음. (N 1)

처음 만져 본 모 시 가 락 이 머리카락처럼 부드럽고 향긋한 풀 냄새 좋았어요. (N7)

Table 4. The meaning of experiences in a dog-assisted integrative therapy program for Active Seniors		
Clusters	Programs	Themes
Sensory response	Rural resource activity	Pleasant scent
		Pleasant texture
Affective response	Dog activity	Happiness & Enjoyment
		Stability
	Rural resource activity	Happiness & Enjoyment
		Stability
Cognitive response	Dog activity	Connection with dog
		Changed perception
		Recalling memories
		Observing dog's behavior
Behavioral response	Rural resource activity	Nostalgic experiences
		Sense of achievement
		Concentration
	Overall program	Intention to make positive lifestyle

왜 혼합방법연구를 사용하는가?



동물교감치유(Animal-Assisted Therapy; AAT)

- 동물을 통해 사람의 신체적·심리적·사회정서적 기능 향상에 목적을 둔 구조화된 치유적 개입 방법¹
- 보통의 연구: 개인차 변인 위주, 프로그램 사전-사후 변화 측정
 - 참가자의 정서(우울, 불안 등) / 자기효능감(self-efficacy)...

→ 장점: 개개인의 변화를 통합적으로, 통계적으로 관찰할 수 있음

→ 단점: 집단적 맥락에서의 차이, 개인의 경험은 알아내기 어려움

그러나, 동물교감치유는 복합적 효과를 가진 프로그램

- 개인차 변화: 개인의 스트레스, 우울 등 개선 & 긍정정서 제고 효과 등
- 사회적 변화: 사회적 관계 개선, 문제 행동 개선 등

→ 참여자의 개인적 경험과 사회적 환경을 함께 고려하여 효과 살펴봐야

동물교감치유의 효과성 입증할 다양한 방법들

목적: 동물교감치유의 사회적 효과 측정을 위해 다양한 방법 이용



사회연결망 분석

- 사회적 상호작용의 패턴을 관측
- 그룹 내 관계 & 사회적 유대 변화 관찰

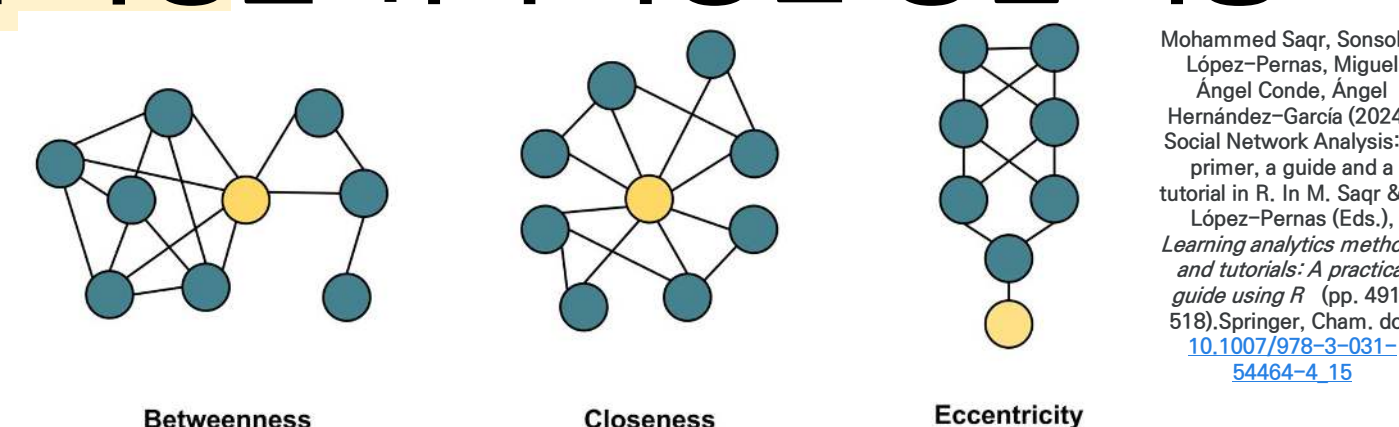
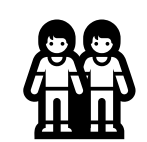


Fig 1. Social Network Analysis



사회적 행동 측정

- 긍정적: 사회적 도움 행동, 나눔 행동 등의 친사회적 행동
- 부정적: 공격 행동 등의 반사회적 행동 참여 정도/횟수/빈도 측정(변화 관찰)

→ 직접적으로 행동 빈도/행동 횟수를 측정하여 실제에 가까운 데이터 수집 가능



HAI(사람-동물 상호작용) 측정

- 자기보고식 척도 이용(대상자 응답)
- 행동 측정(사람/동물 양방향)
 - e.g., 동물을 얼마나 자주 만지는가? 얼마나 친밀한 행동을 많이 하는가?



Fig 3. Examples of HAI